2017 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之

计算机组成原理科目试题

学号：_____　　班级：_____　　姓名：_____

一、单项选择题

第 01~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

12. 假设计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P，若平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是（ C ）。

A. 0.4

B. 0.625

C. 1.6

D. 2.5

13. 某计算机主存按字节编址，由 4 个 64M×8 位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为 32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804 001 AH，则读取 x 需要的存储周数是（ C ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. 某 C 语言程序段如下：

```
for(i=0;i<=9;i++){
    temp=1;
    for(j=0;j<=i;j++)     temp *= a[j];
    sum += temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中，正确的是（ A ）。

A. 时间局部性和空间局部性皆有

B. 无时间局部性，有空间局部性

C. 有时间局部性，无空间局部性

D. 时间局部性和空间局部性皆无

15. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是（ D ）。

A. 相对寻址

B. 寄存器寻址

C. 直接寻址

D. 变址寻址

16. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是（ A ）。

A. 24 位

B. 26 位

C. 28 位

D. 32 位

17. 下列关于超标量流水线特性的描述中，正确的是（ C ）。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间

II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令

III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A. 仅 II

B. 仅 I 和 III

C. 仅 II 和 III

D. I、II 和 III

18. 下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是（ B ）。

A. MM 在 CPU 外，CS 在 CPU 内

B. MM 按地址访问，CS 按内容访问

C. MM 存储指令和数据，CS 存储微指令

D. MM 用 RAM 和 ROM 实现，CS 用 ROM 实现

19. 下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是（ A ）。

A. 包含生成控制信号的控制部件

B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）

C. 包含通用寄存器组和取指部件

D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

20. 下列关于多总线结构的叙述中，错误的是（ D ）。

A. 靠近 CPU 的总线速度较快

B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连

D. PCI-Express×16 采用并行传输方式

21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在（ D ）。

A. I/O 设备和 I/O 端口之间

B. 通用寄存器和 I/O 设备之间

C. I/O 端口和 I/O 端口之间

D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

22. 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是（ B ）。

A. 在一条指令执行结束时响应中断

B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态

C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关

D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

二、综合应用题

第 41~47 小题，共 70 分。

43. （13 分）已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^{i}=2^{n+1}-1=\overbrace{11\cdots1}^{n+1\text{位}}B$，计算 f(n)的 C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 f(n)的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

1）当 n=0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型，则 f1 是否还会出现死循环？为什么？

解：由于 i 和 n 是 unsigned 型的，故“i<=n-1”是无符号数比较，n=0 时，n-1 的机器数为全 1，值是$2^{32}-1$，为 unsigned 型可表示的最大数，条件“i<=n-1”永真，因此出现死循环。

若 i 和 n 改为 int 类型，则不会出现死循环。

因为“i<=n-1”是带符号整数比较，n=0 时，n-1 的值是-1，当 i=0 时条件“i<=n-1”不成立，此时退出 for 循环。

2）f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制数表示）？

解：f1(23)和 f2(23)的返回值相等。f1(23)=$2^{23+1}-1=2^{24}-1$，它的二进制形式是 24 个 1。int 占 32 位，没有溢出。float 有一个符号位，8 个指数位，23 个尾数位，23 个尾数位可表示 24 位的尾数。所以两者返回值相等。

f1(23)的机器数是 00FF FFFFH。

f2(23)的机器数是 4B7F FFFFH。

显而易见前者是 24 个 1，即 0000 0000 1111 1111 1111 1111 1111 1111B，后者符号位是 0，指数位为 23D+127D=1001 0110B，底数位是 111 1111 1111 1111 1111 1111B。

3）f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0，为什么不相等？

解：当 n=24 时，f1(24)=1 1111 1111 1111 1111 1111 1111B，而 float 型数只有 24 位有效位，舍入（“零舍一入”）后数值增大，所以 f2(24)比 f1(24)大 1。

4）f(31)=$2^{32}-1$，而 f1(31)的返回值却为-1，为什么？若使 f1(n)的返回值与 f(n)相等，则最大的 n 是多少？

解：显然 f(31)已超出了 int 型数据的表示范围，用 f1(31)实现时得到的机器数为 32 个 1，作为 int 型数解释时其值为-1，即 f1(31)的返回值为-1。

因为 int 型最大可表示数是 0 后面加 31 个 1，故使 f1(n)的返回值与 f(n)相等的最大 n 值是 30。

5）f2(127)的机器数为 7F80 0000H，对应的值是什么？若使 f2(n)的结果不溢出，则最大的 n 是多少？若使 f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的 n 是多少？

解：IEEE 754 标准用“阶码全 1、尾数全 0”表示无穷大。f2 返回值为 float 型，机器数 7F80 0000H 对应的值是$+\infty$。

当 n=126 时，f(126)=$2^{127}-1=1.1\cdots1\times2^{126}$，对应阶码为 127+126=253，尾数部分舍入后阶码加 1，最终阶码为 254，是 IEEE 754 单精度格式表示的最大阶码。故使 f2 结果不溢出的最大 n 值为 126。

当 n=23 时，f(23)为 24 位 1，float 型数有 24 位有效位，所以不需舍入，结果精确。故使 f2 获得精准结果的最大 n 值为 23。

44. （10 分）在按字节编址的计算机 M 上，题 43 中 f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
    int f1(unsigned n)
1   00401020   55          push ebp
    …          …   …
        for (unsigned i=0;i<=n-1;i++)
    …          …   …
20  0040105E   39 4D F4    cmp dword ptr [ebp-0Ch], ecx
    …          …   …
        {   power *= 2;
    …          …   …
```

23　00401066　　D1 E2　　sh1 edx, 1

…　　…　…

return sum;

…　　…　…

35　0040107F　　C3　　ret

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

1）计算机 M 是 RISC 还是 CISC？为什么？

解：M 为 CISC。

M 的指令长短不一，不符合 RISC 指令系统特点。

2）f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

解：f1 的机器代码占 96B。

因为 f1 的第一条指令“push ebp”所在的虚拟地址为 0040 1020H，最后一条指令“ret”所在的虚拟地址为 0040 107FH，所以，f1 的机器指令代码长度为 0040 107FH - 0040 1020H + 1H=60H=96 字节。

3）第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中，当 i=0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志 CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

解：CF=1。

cmp 指令实现 i 与 n-1 的比较功能，进行的是减法运算。在执行 f1(0)过程中，n=0，当 i=0 时，i=0000 0000H，且 n-1=FFFF FFFFH。因此，当执行第 20 条指令时，在补码加/减运算器中执行“0 减 FFFF FFFFH”的操作，即 0000 0000H + 0000 0000H + 1H = 0000 0001H，此时，进位输出 C=0，减法运算时的借位标志 CF=C⊕1=1。

4）第 23 条指令 sh1 通过左移操作实现了 power*2 运算，在 f2 中能否也用 sh1 指令实现 power*2？为什么？

解：f2 指令中不能用 sh1 指令实现 power*2。

因为 sh1 指令用来将一个整数的所有有效数位作为一个整体左移；而 f2 中的变量 power 是 float 型，其机器数中不包含最高有效数位，但包含了

阶码部分，将其作为一个整体左移时并不能实现“乘 2”的功能，因而 f2 中不能用 sh1 指令实现 power*2。